例 1 设$x(t)=2\cos(200\pi t+\varphi)$，其中的$\varphi$是确定值。求$x(t)$的功率谱密度。

解一：$x(t)$的自相关函数是

$$\begin{aligned}R_x(\tau)&=\overline{x(t+\tau)x(t)}\\&=\overline{2\cos(200\pi t+200\pi\tau+\varphi)\cdot 2\cos(200\pi t+200\pi\tau)}\\&=2\cdot\overline{\cos(400\pi t+200\pi\tau+2\varphi)+\cos(200\pi\tau)}\\&=2\cdot\overline{\cos(400\pi t+200\pi\tau+2\varphi)}+2\cdot\overline{\cos(200\pi\tau)}\\&=2\cos(200\pi\tau)\end{aligned}$$

做傅氏变换得到

$$P_x(f)=\delta(f-100)+\delta(f+100)$$

解二：$x(t)$的功率是$\frac{2^2}{2}=2\text{W}$，频率是 100Hz。从频率轴$-\infty<f<\infty$来看，2W 的功率完全集中在$f=\pm 100\text{Hz}$ 两个频率点上，所以功率在频谱上的分布密度是$\delta(f-100)+\delta(f+100)$。

例 2 设$X(t)=2\cos(200\pi t+\varphi)$，其中的$\varphi$是均值为零、方差为 1 的高斯随机变量。求$X(t)$的功率谱密度。

解一：无论φ的具体取值是什么，根据例 1，每个样本函数都是$\delta(f-100)+\delta(f+100)$。随机过程的功率谱密度定义为样本函数的功率谱密度的数学期望。今$X(t)$的每个样本函数的功率谱密度都是$\delta(f-100)+\delta(f+100)$，所以随机过程$X(t)$的功率谱密度是$\delta(f-100)+\delta(f+100)$。

解二：$X(t)$的自相关函数是

$$\begin{aligned}R_X(t+\tau,t)&=\text{E}\left[X(t+\tau)X(t)\right]\\&=\text{E}\left[2\cos(200\pi t+200\pi\tau+\varphi)\cdot 2\cos(200\pi t+200\pi\tau)\right]\\&=2\cdot\text{E}\left[\cos(400\pi t+200\pi\tau+2\varphi)+\cos(200\pi\tau)\right]\\&=2\cdot\text{E}\left[\cos(400\pi t+200\pi\tau+2\varphi)\right]+2\cdot\text{E}\left[\cos(200\pi\tau)\right]\\&=2\cdot\text{E}\left[\cos(400\pi t+200\pi\tau+2\varphi)\right]+2\cos(200\pi\tau)\end{aligned}$$

注意本题中φ是高斯分布，所以上式中的数学期望不易求解。功率谱密度是平均自相关函数的傅氏变换，故考虑直接对上式做时间平均。上式最后一个等式的第二项与t无关，第一项的时间平均是$\overline{\text{E}\left[\cos(400\pi t+200\pi\tau+2\varphi)\right]}$。交换统计平均与时间平均的次序：$\overline{\text{E}\left[\cos(400\pi t+200\pi\tau+2\varphi)\right]}=\text{E}\left[\overline{\cos(400\pi t+200\pi\tau+2\varphi)}\right]$。无论随机变量$\varphi$取何值，正弦波的$\cos(400\pi t+200\pi\tau+2\varphi)$取值正负机会均等，故

$\overline{\cos\left(400\pi t+200\pi\tau+2\varphi\right)}=0$，$\mathrm{E}\left[\overline{\cos\left(400\pi t+200\pi\tau+2\varphi\right)}\right]=0$ 从而

$\overline{\mathrm{E}\left[\cos\left(400\pi t+200\pi\tau+2\varphi\right)\right]}=0$，$R_X\left(t+\tau,t\right)=2\cos\left(200\pi\tau\right)$。做傅氏变换得到

$$P_X\left(f\right)=\delta\left(f-100\right)+\delta\left(f+100\right)$$

例 3 设$X(t)$是实随机过程，其功率谱密度为$P_X(f)$。证明：$P_X(f)$是非负的实偶函数。

证：随机过程的功率谱密度定义为样本函数的功率谱密度函数的统计平均，样本函数是确定信号，其功率谱密度定义为：截短信号的能量谱密度除以截短时间，然后让时间趋于无穷，即

$$P_X\left(f\right)=\mathrm{E}\left[\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\left|X_T\left(f\right)\right|^2\right]$$

其中$X_T(f)$是截短信号的傅氏变换。样本函数是实信号，因此$|X_T(f)|$是非负的实偶函数，这个性质不随$T\to\infty$改变，且对所有样本函数成立。因此$P_X(f)$是非负的实偶函数。

例 4 随机过程$X(t)$的功率谱密度是$P_X(f)=\frac{N_0}{2},-\infty<f<\infty$。将$X(t)$通过一个传递函数为$H(f)$的滤波器后成为$Y(t)$。求$Y(t)$的功率谱密度。

解：对$X(t)$的每个样本函数来说，通过滤波器后功率谱密度将乘以$|H(f)|^2$。所有样本函数都如此，取统计平均后自然也如此。因此$Y(t)$的功率谱密度是$P_Y(f)=P_X(f)|H(f)|^2$。

例 5 设$X(t),Y(t)$是两个不相关的零均值随机过程，其功率谱密度分别是$P_X(f)$和$P_Y(f)$。求$Z(t)=X(t)+Y(t)$的功率谱密度。

解：$Z(t)=X(t)+Y(t)$的自相关函数是

$$\begin{aligned}
&R_Z\left(t+\tau,t\right)=\mathrm{E}\left[Z\left(t+\tau\right)Z\left(t\right)\right]\\
&=\mathrm{E}\left[\left\{X\left(t+\tau\right)+Y\left(t+\tau\right)\right\}\left\{X\left(t\right)+Y\left(t\right)\right\}\right]\\
&=\mathrm{E}\left[X\left(t+\tau\right)X\left(t\right)+Y\left(t+\tau\right)X\left(t\right)+X\left(t+\tau\right)Y\left(t\right)+Y\left(t+\tau\right)Y\left(t\right)\right]\\
&=\mathrm{E}\left[X\left(t+\tau\right)X\left(t\right)\right]+\mathrm{E}\left[Y\left(t+\tau\right)X\left(t\right)\right]+\mathrm{E}\left[X\left(t+\tau\right)Y\left(t\right)\right]+\mathrm{E}\left[Y\left(t+\tau\right)Y\left(t\right)\right]
\end{aligned}$$

两个随机过程不相关，是指$X(t)$上任意某个时刻t_1的随机变量$X(t_1)$与$Y(t)$上任意某个时刻t_2的随机变量$Y(t_2)$不相关，即$\mathrm{E}[X(t_1)Y(t_2)]=\mathrm{E}[X(t_1)]\mathrm{E}[Y(t_2)]$。作为零均值随机过程就是$\mathrm{E}[X(t_1)Y(t_2)]=0$，因此式**错误!未找到引用源。**成为

$$R_Z\left(t+\tau,t\right)=\mathrm{E}\left[X\left(t+\tau\right)X\left(t\right)\right]+\mathrm{E}\left[Y\left(t+\tau\right)Y\left(t\right)\right]=R_X\left(t+\tau,t\right)+R_Y\left(t+\tau,t\right)$$

对t取平均得到平均自相关函数：

$$\bar{R}_Z(\tau)=\bar{R}_X(\tau)+\bar{R}_Y(\tau)$$

对τ做傅氏变换：

$$P_Z(f)=P_X(f)+P_Y(f)$$

例 6 设$X(t)$是零均值随机过程，其功率谱密度是$P_X(f)$。求$Z(t)=X(t)+\cos 20\pi t$的功率谱密度。

解一：零均值随机过程与确定信号之和的功率谱密度是各自功率谱密度之和。参考例 1，$\cos 20\pi t$的功率谱密度是$\frac{1}{4}\delta(f-10)+\frac{1}{4}\delta(f+10)$，故$Z(t)$的功率谱密度是

$$P_Z(f)=P_X(f)+\frac{1}{4}\delta(f-10)+\frac{1}{4}\delta(f+10)$$

解二：$Z(t)=X(t)+\cos 20\pi t$的自相关函数是

$$\begin{aligned}
&R_Z(t+\tau,t)=\mathrm{E}\left[Z(t+\tau)Z(t)\right]\\
&=\mathrm{E}\left[\left\{X(t+\tau)+\cos(20\pi t+20\pi\tau)\right\}\left\{X(t)+\cos 20\pi t\right\}\right]\\
&=\mathrm{E}\left[X(t+\tau)X(t)+\cos(20\pi t+20\pi\tau)X(t)+X(t+\tau)\cos 20\pi t+\cos(20\pi t+20\pi\tau)\cos 20\pi t\right]\\
&=\mathrm{E}\left[X(t+\tau)X(t)\right]+\cos(20\pi t+20\pi\tau)\mathrm{E}\left[X(t)\right]+\cos 20\pi t\mathrm{E}\left[X(t+\tau)\right]+\cos(20\pi t+20\pi\tau)\cos 20\pi t\\
&=R_X(t+\tau,t)+\frac{1}{2}\cos 20\pi\tau+\frac{1}{2}\cos(40\pi t+20\pi\tau)
\end{aligned}$$

对t取平均得到平均自相关函数：

$$\bar{R}_Z(\tau)=\bar{R}_X(\tau)+\frac{1}{2}\cos 20\pi\tau$$

对τ做傅氏变换：

$$P_Z(f)=P_X(f)+\frac{1}{4}\delta(f-10)+\frac{1}{4}\delta(f+10)$$